

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусственный интеллект и анализ данных

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

С.И. Родзин, к.т.н., доцент, профессор кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ Института компьютерных технологий и информационной безопасности

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины.....	5
IV. Содержание и структура дисциплины	8
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 4 семестра очной формы обучения.....	
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	13
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения	18
4.4. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки	18
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	22
5.1. Основная литература.....	22
5.2. Дополнительная литература	22
5.3. Периодические издания	23
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет	23
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	23
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	24
VIII. Фонд оценочных средств.....	28
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	28
8.2. Контрольная работа.....	28
8.3. Лабораторная работа (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта).....	33
8.4. Экзаменационные вопросы и билеты	34

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование профессиональных компетенций в области искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных, включая статистический анализ и машинное обучение.

Задачи освоения дисциплины:

- развитие готовности применять классические алгоритмы машинного обучения с пониманием их математических основ и областей применения;
- развитие готовности применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения включая подготовку данных, оценку качества моделей и работу с признаками;
- развитие способности применять статистические методы для анализа данных, валидации моделей машинного обучения и проведения экспериментов в области ИИ;
- развитие способности проводить фронтальные исследования в области алгоритмов интеллектуального анализа данных, машинного обучения и агентных систем;

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю обязательных профессиональных дисциплин обязательной части образовательной программы.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Высшая математика	Знания: – методы сбора, обработки и анализа числовых данных
	Умения: – проводить регрессионный анализ, проверку гипотез, – моделировать случайные процессы и оценивать вероятности событий
	Навыки: – А/В тестирования, статистические тесты, расчет доверительных интервалов, линейная и логистическая регрессия
Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение	Знания: – методов обучения с учителем, обучения без учителя, обучения с подкреплением
	Умения: – решать задачи классификации, регрессии, кластеризации и поиска аномалий
	Навыки: – применения машинного обучения для прикладных областей.
Python для научных вычислений и машинного обучения	Знания: – функций и утилит Python для выполнения математических операций и манипулирования данными
	Умения: – программирования задач машинного обучения на Python
	Навыки: – работы с инструментами и библиотеками Pandas, Scikit-learn, NumPy, Matplotlib и Seaborn, TensorFlow и PyTorch, Scipy, Feature-engine, RapidMiner, Featuretools.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- производственной практики,
- преддипломной практики,
- государственной итоговой аттестации.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности.	ОПК-1.2. Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	Знания: – основных постулатов искусственного интеллекта
		Умения: – решать исследовательские и практические задачи по анализу данных в междисциплинарных областях искусственного интеллекта
		Навыки: – владения методами регуляризации данных
ОПК-6. Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.	ОПК-6.1 Выполняет поиск информации с использованием с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий	Знания: – современных достижений и новых идей в области искусственного интеллекта и анализа данных
		Умения: – выполнять сравнительный анализ различных моделей машинного обучения для решения прикладных задач.
		Навыки: – кастомизация алгоритмов обучения и анализа данных
ПК-1 Способен разрабатывать компоненты проблемно-ориентированного программного обеспечения	ПК-1.1. Разрабатывает алгоритмы компонент проблемно-ориентированного программного обеспечения	Знания: – методов и алгоритмов искусственного интеллекта.
		Умения: – применять модели представления знаний для решения задач интеллектуального анализа данных.
		Навыки: – разработки компонент интеллектуальных систем.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
MF-4 Способен применять статистические методы для анализа данных, валидации моделей машинного обучения и проведения экспериментов в области ИИ	Применяет статистические методы анализа и машинного обучения для решения задач анализа данных и проведения экспериментов на данных	Умения: - применять статистические методы анализа и машинного обучения для решения задач анализа данных и проведения экспериментов на данных.
	Способен применять статистические методы для построения предсказательных моделей, включая методы для анализа и прогнозирования временных рядов	Умения: - применять статистические методы для построения предсказательных моделей, включая методы для анализа и прогнозирования временных рядов.
	Способен применять статистические методы для оценки качества моделей ИИ, включая метрики и критерии для регрессии, классификации и кластеризации, а также для проведения статистических тестов для сравнения моделей	Умения: - применять статистические методы для оценки качества моделей ИИ, включая метрики и критерии для регрессии, классификации и кластеризации, а также проведения статистических тестов для сравнения моделей.
ML-2 Способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения включая подготовку данных оценку качества моделей и работу с признаками	Применяет методы предварительной обработки данных и работы с признаками	Умения: - применять методы предварительной обработки данных и работы с признаками
	Решает проблемы несбалансированных данных и оценивает качество моделей.	Знания: - проблем, связанных с несбалансированностью данных
		Умения: - оценивать качество моделей
ML-3 Способен применять классические алгоритмы машинного обучения с пониманием их математических основ и областей применения	Эффективно применяет классические методы и модели машинного обучения для достижимости функциональных характеристик систем ИИ	Умения: - применять классические методы и модели машинного обучения для достижимости функциональных характеристик систем ИИ

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	Оценивает результативность применения классических методов и моделей машинного обучения в задачах ИИ на основе сопоставления с аналогами	Умения: - оценивать результативность применения классических методов и моделей машинного обучения в задачах ИИ на основе сопоставления с аналогами
	Понимает теоретические ограничения алгоритмов и способен находить баланс между различными подходами.	Знание: - теоретических ограничений алгоритмов машинного обучения
		Умения: - находить баланс между различными подходами к машинному обучению
FC-1 Способен проводить фронтальные исследования в области архитектур, алгоритмов МО, оптимизации и математики	Знает основной математический аппарат для теоретического обоснования свойств моделей глубокого обучения DeepONet.	Знание: - математического аппарата для теоретического обоснования свойств моделей глубокого обучения DeepONet
	Знает методы оптимизации с регуляризацией через манхэттенское расстояние и регуляризацию Тихонова.	Знание: - методов оптимизации с регуляризацией через манхэттенское расстояние и регуляризацией Тихонова
	Знает основные подходы к аугментации данных, дрейфу данных	Знание: - подходы к аугментации данных и дрейфу данных
FC-3 Способен проводить фронтальные исследования в области управления, решения, агентных и мультиагентных систем	Знает основные инструменты построения мультиагентных и онтологических систем	Знание: - основных инструментов построения мультиагентных и онтологических систем.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,
в том числе 1 зачётная единица, 36 часов на экзамен.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 5 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
1	Тема 1. Лекция 1. Основные постулаты ИИ. Национальная стратегия развития ИИ в России. Фронтирные исследования в области ИИ и анализа данных.	2	–	–	–	2	Проблемная лекция	Контроль посещаемости	–	–
2	Тема 2. Лабораторная работа 1.	–	-	2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Контрольная работа. Допуск к лабораторной работе	текущий	5
3	Тема 3. Лекция 2. Наука об анализе данных. Данные в искусственном интеллекте. Классификация данных. Шкалы измерений данных.	2	–	–	–	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	–	–
4	Тема 4. Лабораторная работа 2.	–	–	2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе	–	–
5	Тема 5. Лекция 3. Стандарт процесса анализа данных CRISP-DM. Архитектура экосистемы науки о данных.	2		–	–	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	–	–
6	Тема 6. Лабораторная работа 3.	–		2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
7	Тема 7. Лекция 4. Типы входных данных при интеллектуальном анализе данных.	2	-	–	–	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	–	–
8	Тема 8. Лабораторная работа 4.	–	–	2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе. Подготовка отчета и защита лабораторных работ по темам 2,4,6,8	текущий	10
9	Тема 9. Лекция 5. Методы интеллектуального анализа данных. Алгоритмы обучения с учителем для регрессии и классификации (линейная и логистическая регрессия, SVM).	2	–	–	–	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	–	–
10	Тема 10. Лабораторная работа 5.	–	–	2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе	–	–
11	Тема 11. Лекция 6. Методы регуляризации: Lasso L1, Ridge L2, регуляризация через манхэттенское расстояние, регуляризация Тихонова.	2	–	–	–	2	Проблемная лекция	Контроль посещаемости	–	–
12	Тема 12. Лабораторная работа 6.	–	–	2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе	–	–
13	Тема 13. Лекция 7. Кастомизация алгоритмов обучения и анализа данных.	2	–	–	–	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	–	–
14	Тема 14. Лабораторная работа 7.	–	–	2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
15	Тема 15. Лекция 8. Ансамблевые методы: Random Forest Gradient Boosting XGBoost LightGBM.	2	—	—	—	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	—	—
16	Тема 16. Лабораторная работа 8.	—	—	2	—	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе. Подготовка отчета и защита лабораторных работ по темам 10,12,14,16	текущий	10
17	Тема 17. Лекция 9. Методы машинного обучения на временных рядах.	2	—	—	—	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	—	—
18	Тема 18. Лабораторная работа 9.	—	—	2	—	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе	—	—
19	Тема 19. Лекция 10. Байесовские методы.	2	—	—	—	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	—	—
20	Тема 20. Лабораторная работа 10.	—	—	2—	—	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе	—	—
21	Тема 21. Лекция 11. Метод Learning to Rank (алгоритмы Pointwise, Pairwise, Listwise).	2	—	—	—	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	—	—
22	Тема 22. Лабораторная работа 11.	—	—	2	—	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе	—	—
23	Тема 23. Лекция 12. Feature engineering: отбор признаков создание новых признаков обработка категориальных переменных. Нормализация и стандартизация.	2	—	—	—	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
24	Тема 24. Лабораторная работа 12.	–	–	2	–	2	учебно- исследовательская лабораторная работа я	Допуск к лабораторной работе. Подготовка отчета и защита лабораторных работ по темам 18,20,22,24	Текущий	10
25	Тема 25. Лекция 13. Работа с пропущенными значениями. Обнаружение и обработка выбросов. Использование инструментов Pandas, Scikit-learn, NumPy, Matplotlib и Seaborn, TensorFlow и PyTorch, Scipy, Feature-engine, RapidMiner, Featuretools.	2	–	–	–	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	–	–
26	Тема 26. Лабораторная работа 13.	–	–	2	–	2	учебно- исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе.	–	–
27	Тема 27. Лекция 14. Кросс-валидация. Метрики качества: assuarcy precision recall F1-score для классификации: MSE, MAE, R² для регрессии. Методы работы с несбалансированными данными. Статистическая значимость.	2	–	–	–	2	Проблемная лекция	Контроль посещаемости	–	–
28	Тема 28. Лабораторная работа 14.	–	–	2	–	2	учебно- исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе.	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
29	Тема 29. Лекция 15. Статистическое машинное обучение в анализе данных: классификация методов статистического ML, библиотеки MO Scikit-learn, TensorFlow и PyTorch.	2	–	–	–	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	–	–
30	Тема 30. Лабораторная работа 15.	–	–	2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе.	–	–
31	Тема 31. Лекция 16. Построение предсказательных моделей. Статистическая оценка качества моделей искусственного интеллекта.	2	–	–	–	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	–	–
32	Тема 32. Лабораторная работа 16.	–	–	2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе. Подготовка отчета и защита лабораторных работ по темам 26,28,30,32	Текущий	10
33	Тема 33. Лекция 17. Аугментация данных. Дрейф данных.	2	–	–	–	2	Лекция-визуализация	Контроль посещаемости	–	–
34	Тема 34. Лабораторная работа 17.	–	–	2	–	2	учебно-исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе	–	–
35	Тема 35. Лекция 18. Конфиденциальность и этика в науке о данных.	2	–	–	–	2	Проблемная лекция	Контроль посещаемости	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
36	Тема 36. Лабораторная работа 18.	–	–	2		2	учебно- исследовательская лабораторная работа	Допуск к лабораторной работе. Подготовка отчета и защита лабораторных работ по темам 34,36. Написание статьи	рубежный	15
Промежуточная аттестация (для дисциплин с экзаменом)		–	–	–	–	36	–	Экзаменационные вопросы и билеты	экзамен	40
Итого часов		36	–	36	–	108	–	–	–	100

4.1.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для заочной формы обучения

Дисциплина не реализуется в заочной форме обучения.

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
1	Тема 1. Лекция 1. Основные постулаты ИИ. Национальная стратегия развития ИИ в России. Фронтирные исследования в области ИИ и анализа данных.	5	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1] – [3]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
2	Тема 2. Лабораторная работа 1.	5	1	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[3]
3	Тема 3. Лекция 2. Наука об анализе данных. Данные в искусственном интеллекте. Классификация данных. Шкалы измерений данных.	5	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[8]
4	Тема 4. Лабораторная работа 2.	5	2	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[3]
5	Тема 5. Лекция 3. Стандарт процесса анализа данных CRISP-DM. Архитектура экосистемы науки о данных.	5	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[6]
6	Тема 6. Лабораторная работа 3.	5	3	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[2], [4], [5]
7	Тема 7. Лекция 4. Типы входных данных при интеллектуальном анализе данных.	5	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[8]
8	Тема 8. Лабораторная работа 4.	5	4	- подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[6], [7]
9	Тема 9. Лекция 5. Методы интеллектуального анализа данных. Алгоритмы обучения с учителем для регрессии и классификации (линейная и логистическая регрессия, SVM).	5	5	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [5]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
10	Тема 10. Лабораторная работа 5.	5	5	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[2], [5]
11	Тема 11. Лекция 6. Методы регуляризации: Lasso L1, Ridge L2, регуляризация через манхэттенское расстояние, регуляризация Тихонова.	5	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[8]
12	Тема 12. Лабораторная работа 6.	5	6	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[2], [5]
13	Тема 13. Лекция 7. Кастомизация алгоритмов обучения и анализа данных.	5	7	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3]
14	Тема 14. Лабораторная работа 7.	5	7	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[2], [5]
15	Тема 15. Лекция 8. Ансамблевые методы: Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM.	5	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[8]
16	Тема 16. Лабораторная работа 8.	5	8	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1], [8]
17	Тема 17. Лекция 9. Методы машинного обучения на временных рядах.	5	9	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [8]
18	Тема 18. Лабораторная работа 9.	5	9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[2], [5]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
19	Тема 19. Лекция 10. Байесовские методы.	5	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[8]
20	Тема 20. Лабораторная работа 10.	5	10	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]
21	Тема 21. Лекция 11. Метод Learning to Rank (алгоритмы Pointwise, Pairwise, Listwise).	5	11	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [4], [5]
22	Тема 22. Лабораторная работа 11.	5	11	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]–[3]
23	Тема 23. Лекция 12. Feature engineering: отбор признаков, создание новых признаков, обработка категориальных переменных. Нормализация и стандартизация.	5	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[8]
24	Тема 24. Лабораторная работа 12.	5	12	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]–[3]
25	Тема 25. Лекция 13. Работа с пропущенными значениями. Обнаружение и обработка выбросов. Использование инструментов Pandas, Scikit-learn, NumPy, Matplotlib и Seaborn, TensorFlow и PyTorch, Scipy, Feature-engine, RapidMiner, Featuretools.	5	13	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2]–[4]
26	Тема 26. Лабораторная работа 13.	5	13	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1] – [8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
27	Тема 27. Лекция 14. Кросс-валидация. Метрики качества: accuracy precision recall F1-score для классификации: MSE, MAE, R ² для регрессии. Методы работы с несбалансированными данными. Статистическая значимость.	5	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[8]
28	Тема 28. Лабораторная работа 14.	5	14	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[4] – [6]
29	Тема 29. Лекция 15. Статистическое машинное обучение в анализе данных: классификация методов статистического ML, библиотеки MO Scikit-learn, TensorFlow и PyTorch.	5	15	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]
30	Тема 30. Лабораторная работа 15.	5	15	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1] – [3]
31	Тема 31. Лекция 16. Построение предсказательных моделей. Статистическая оценка качества моделей искусственного интеллекта.	5	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[8]
32	Тема 32. Лабораторная работа 16.	5	16	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[4] – [7]
33	Тема 33. Лекция 17. Аугментация данных. Дрейф данных.	5	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2] – [7]
34	Тема 34. Лабораторная работа 17.	5	17	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1] – [4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
35	Тема 35. Лекция 18. Конфиденциальность и этика в науке о данных.	5	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4] – [8]
36	Тема 36. Лабораторная работа 18.	5	18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ. – Написание статьи	2	[1] – [5]
Подготовка к экзамену					36	-
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					108	–

4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения

Дисциплина не реализуется в заочной форме обучения.

4.4. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

Лабораторная работа «Программирование распознавания изображений на Python. Библиотеки TensorFlow и Keras. Обучение и оценка модели».

Варианты:

- CNN(PyTorch)+ kNN(sklearn), датасет: Fashion MNIST
- CNN(PyTorch)+ kNN(sklearn), датасет: MNIST
- CNN(PyTorch)+ SVM(sklearn), датасет: MNIST

Задача распознавания рукописных цифр с использованием датасета MNIST является одной из самых популярных задач в области компьютерного зрения и машинного обучения. Датасет MNIST состоит из 60 000 тренировочных изображений и 10 000 тестовых изображений рукописных цифр от 0 до 9 (файлы train, test, а также sample submission(пример) прикреплены в ЛМС).Ссылка на датасет: MNIST handwritten digit

database, Yann LeCun, Corinna Cortes and Chris Burges. Датасет Fashion MNIST состоит из нецветных изображений с элементами одежды: <https://github.com/zalando-research/fashion-mnist>

Задание.

Необходимо решить задачу распознавания рукописных цифр (датасет MNIST), двумя способами (см. вариант):

- Построить самостоятельно сверточную нейронную сеть (с умением обосновать архитектуру), сформировать файл `sample_submission` с результатами работы нейронной сети;
- Использовать метод машинного обучения из Вашего варианта, сформировать второй файл `sample_submission` для результатов работы метода машинного обучения.

Задача решается в рамках платформы онлайн-конкурсов по машинному обучению Kaggle. Ссылка на задание: <https://www.kaggle.com/competitions/digit-recognizer>

Провести подготовку данных: В задаче каждая фотография рукописной цифры задана в виде строки из 784 (28x28) значений градации серого для каждого пикселя. Градация от 0 до 255 (0 - белый, 255 - черный). Необходимо отнормировать значения для каждой картинки и получить `train` и `validation` датасеты.

Создать модель многослойной нейросети. Используя PyTorch, необходимо создать нейросеть из нескольких слоев. Изучить возможности библиотеки, уметь отвечать на вопросы про Dense слои, методы активации, размерности входных/выходных матриц, метод `compile` и `fit`.

В качестве ответа на платформе ЛМС Вы прикрепляете файл с кодом в формате `ipynb`. Также прикрепляете 2 файла `sample_submission.csv`, с результатами для проверки на платформе kaggle, в следующем формате:

`ImageId,Label`

`1,0`

`2,0`

`3,0`

`Etc.`

Датасет и пример csv-файла для отправления можно найти по ссылке: <https://www.kaggle.com/competitions/digit-recognizer/data>

Лабораторная работа «Программирование распознавания текста».

Создаём объект морфологического анализатора RNNMorph:

```
from rnnmorph.predictor import RNNMorphPredictor
```

```
predictor = RNNMorphPredictor(language="ru")
```

Скачиваем текст, по которому будет дано задание, с помощью `urllib`:

```
import urllib.request
```

```
opener = urllib.request.URLopener({})
```

```
resource = opener.open(DATA_URL)
```

```
raw_text = resource.read().decode(resource.headers.get_content_charset()) #Текст с html тегами.
```

Текст содержит html теги, от которых нужно избавиться. Выбрасываем из текста HTML-теги с помощью библиотеки `Beautiful soap`.

```

from bs4 import BeautifulSoup
soup = BeautifulSoup(raw_text, features="html.parser")

# kill all script and style elements
for script in soup(["script", "style"]):
    script.extract() # rip it out

# get text
cleaned_text = soup.get_text()

```

С помощью библиотеки NLTK разбиваем текст на предложения и токены:

```

from nltk.tokenize import sent_tokenize, word_tokenize
import nltk
nltk.download('punkt')
nltk.download('punkt_tab')

```

```

tokenized_sentences = [word_tokenize(sentence) for sentence in sent_tokenize(cleaned_text)]
"A total of %d 'sentences'" % len(tokenized_sentences)

```

Задание 1. С помощью метода `str.isalpha` из стандартной библиотеки Python модифицируйте нижеследующий код так, чтобы в `predictions` остались только буквенные токены.

```

[ ]
from tqdm import tqdm
predictions = [[pred.normal_form for pred in sent]
               for sent in tqdm(predictor.predict_sentences(sentences=tokenized_sentences), "sentences")]
predictions[-11:10]

```

Токены типа "точка", "запятая" и т.д. пока присутствуют в предложениях. От них нужно избавиться.

Должны получиться следующие значения:

Предложений: 577 (возможны расхождения в несколько предложений)

Токенов: примерно 8621 (возможны расхождения в некоторое количество токенов).

Задание 2. Используя `non_uniq_tokens`, стоп-слова для русского языка из библиотеки `nltk` (`nltk.corpus.stopwords`) и `nltk.FreqDist`, вычислите, какую долю среди 100 самых частотных токенов в произведении занимают токены, не относящиеся к стоп словам.

Например, если среди 100 самых частотных слов встречается 25 слов, входящих в стоп лист, значит не входят в стоп лист 75 слов, и их доля составит 0.75.

Рекомендация: использовать документацию NLTK и тьюториалы.

```

[ ]

```

```
import nltk
from nltk import FreqDist
from nltk.corpus import stopwords
nltk.download("stopwords")
STOPWORDS = set(stopwords.words("russian"))
stopwords.words("russian")[:5] #Пример стоп слов

[nltk_data] Downloading package stopwords to /root/nltk_data...
[nltk_data] Unzipping corpora/stopwords.zip.
['и', 'в', 'во', 'не', 'что']
Должно получиться 0.49 (допустимо небольшое расхождение).
```

Задание 3. Вычислите, сколько токенов встречается в тексте строго больше 50 раз.
Проверьте себя: должно получиться значение 22 (возможно небольшое расхождение).

В. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Родзин С.И., Родзина О.Н. Машинное обучение: метаэвристики дифференциально-векторного движения: учебное пособие для вузов — Чебоксары: Издательский дом "Среда", 2024. — 140 с. — URL: <https://phsreda.com/e-publications/e-publication-10610.pdf> (дата обращения: 20.10.2025).
2. Воронов, М. В. И др. Системы искусственного интеллекта: учебник и практикум для вузов. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 267 с. — URL: <https://codebooks.ru/sistemy-iskusstvennogo-intellekta-uchebnik-i-praktikum-dlya-vuzov/> (дата обращения: 20.10.2025).
3. Загоруйко Ю. А. Искусственный интеллект. Инженерия знаний: учебное пособие для вузов. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 93 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/540987> (дата обращения: 20.10.2025).

5.2. Дополнительная литература

4. Бессмертный И. А. Искусственный интеллект. Введение в многоагентные системы: учебник для вузов / И. А. Бессмертный. — М: Издательство Юрайт, 2025. — 148 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/569279> (дата обращения: 21.10.2025).
5. Яндекс образование: учебник по машинному обучению. — URL: <https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/mashinnoye-obucheniye> (дата обращения: 21.10.2025).
6. Родзин С. И. и др. Интеллектуальные системы: эволюция моделей и методов приобретения, управления и передачи знаний. — Чебоксары: Издательский дом "Среда", 2023. — 192 с. — URL: <https://phsreda.com/e-articles/10557/Action10557-108468.pdf> (дата обращения: 21.10.2025).
7. Родзин С. И. и др. Интеллектуальные системы: модели и методы метаэвристической оптимизации. — Чебоксары: Издательский дом "Среда", 2024. — 228 с. — URL: <https://phsreda.com/e-publications/e-publication-10639.pdf> (дата обращения: 21.10.2025).
8. Информационные технологии. Искусственный интеллект. Структура жизненного цикла данных. ГОСТ Р 70889-2023 (ИСО/МЭК 8183:2023).
9. Руководство пользователя scikit-learn. — URL: <https://phsreda.com/e-articles/10557/Action10557-108468.pdf> (дата обращения: 21.10.2025).
10. Юре Л. Статистика машинного обучения [Электронный ресурс] / Л. Юре, Р. Ананд, Д. У. Джеффри. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 356 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/28374>.
11. Горлач Б. А. Методы статистического анализа данных в машинном обучении [Электронный ресурс] / Б. А. Горлач. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4654>.
12. Гибсон Дж. М. Введение в построение предсказательных моделей [Электронный ресурс] / Дж. М. Гибсон, Л. Н. Юрьев. — Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2018. — 492 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/34561>.
13. Попов И. И. Статистические методы предсказания и моделирования [Электронный ресурс] / И. И. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. — 413 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4574>.
14. Остронов О. И. Статистические методы оценки качества моделей ИИ [Электронный ресурс] / О. И. Остронов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 356 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4656>.
15. Семёнов, В. В. Оценка и валидация моделей машинного обучения [Электронный ресурс] / В. В. Семёнов, И. М. Котов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — 325 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4786>.

5.3. Периодические издания

16. *Вычислительные методы и программирование: Новые вычислительные технологии* (Электронный научный журнал). — URL: <https://num-meth.rcc.msu.ru/index.php/journal>. (дата обращения: 22.10.2025).
17. *Известия ЮФУ. Технические науки*. — URL: http://izv-tn.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn. (дата обращения: 22.10.2025).
18. *Инфокоммуникационные технологии*. — URL: <http://ikt.psuti.ru/>. (дата обращения: 22.10.2025).
19. *Информационные технологии*. — URL: <http://novtex.ru/IT/>. (дата обращения: 22.10.2025).
20. *Искусственный интеллект и принятие решений*. — URL: <http://aidt.ru/index.php?lang=ru>. (дата обращения: 22.10.2025).
21. *Программирование*. — URL: <https://www.ispras.ru/programming/>. (дата обращения: 22.10.2025).

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

22. *Сайт по машинному обучению*. — URL: <http://www.kaggle.com>. (дата обращения: 23.10.2025).
23. *10 библиотек Python для машинного обучения*. — URL: <https://blog.skillfactory.ru/10-bibliotek-python-dlya-mashinnogo-obucheniya/>. (дата обращения: 23.10.2025).
24. *Машинное обучение на Python с примерами*. — URL: <https://dzen.ru/a/Z0LzUMp09AZxssvB>. (дата обращения: 23.10.2025).
25. *Машинное обучение с помощью учебника Python*. — URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c08cea51-67fbd099-97face4b-74722d776562/https/www.geeksforgeeks.org/machine-learning-with-python. (дата обращения: 23.10.2025).
26. *Курс Андрея Карпатого. Neural Networks: from zero to hero*. — URL: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqhIrjxibuWI23v9cThsA9GvCAUhRvKZ>. (дата обращения: 23.10.2025).
27. *DeepONet*. — URL: <https://arxiv.org/abs/1910.03193>. (дата обращения: 23.10.2025).
28. *CUDA-ядра*. — URL: https://docs.pytorch.org/tutorials/advanced/cpp_extension.html. (дата обращения: 23.10.2025).
29. *Список статей А/А**

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа, групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная - 1 шт., – мультимедийный проектор – 1 шт.; – компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Лабораторные занятия	аудитория семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная – 1 шт., – компьютер преподавателя – 1 шт.; – компьютеры для студентов – 12 шт.; – мультимедийный проектор – 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office, PowerPoint – Python, R, Jupyter Notebook, PyTorch, TensorFlow, Azure Machine Learning

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
3	Самостоятельная работа	аудитория для самостоятельной работы	– компьютеры для студентов – 12 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office, PowerPoint – Python, R, Jupyter Notebook, PyTorch, TensorFlow, Azure Machine Learning

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации для обучающихся по планированию и организации самостоятельной работы, необходимой для освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений и академических навыков.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов вуза.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается:

- цель и содержание задания;
- сроки выполнения;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам работы и критерии оценки;
- возможные типичные ошибки при выполнении.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;

- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
- Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:
- аудиторные занятия (лекции, практические занятия);
 - самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим занятиям, контрольным работам, выполнение и защита домашнего задания, индивидуальная консультация с преподавателем).

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков оптимальных решений. Многие задачи принятия решений, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.

Методические рекомендации по работе обучающихся во время проведения лекций.

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана. Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

Методологической основой преподавания дисциплины «Теория принятия решений» являются научность и объективность, базирующиеся на формировании у обучающихся знаний о математических моделях, методах и алгоритмах выбора эффективных решений при решении различных организационно-технических задач с применением современных средств информатики и вычислительной техники; формировании умений применять полученные знания для обоснования профессиональных решений. Задача преподавателя состоит в том, чтобы ознакомить обучающихся с существующими математическими моделями, методами и алгоритмами выбора эффективных решений с учётом факторов многокритериальности, случайности и неопределенности.

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру курса, поясняет цели и задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения.

При проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определения с использованием мультимедиа-презентаций. При описании закономерностей следует обращать особое внимание на сравнительный анализ конкретных методов принятия инженерных решений.

Лекции дают обучающимся систематизированные основы научных знаний по дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и узловых вопросах в области теории принятия решений. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле (т.е. преподаватель формулирует вопросы и предлагает способы их решения). Это позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.

Возможности лектора дополняются информационными и техническими средствами обучения, что позволяет разнообразить материал и расширить каналы его передачи, используя лекцию-визуализацию. В результате этого качество усвоения теоретического материала достигается за счет применения принципа наглядности в обучении.

В лекциях широко используется принцип эвристичности. Это позволяет более глубоко изучить проблемы принятия решений, исследовать конфликтные ситуации, которые разрешаются в ходе коллективного обсуждения. Эвристическое изложение материала предполагает постановку проблемных вопросов. Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие, которое и является «пусковым механизмом» процессов мышления, активизирует стремление найти ответ на вопрос. Проблемная лекция побуждает аудиторию к активному включению в усвоение и обсуждение материала. Нахождение ответов на неоднозначные вопросы стимулирует развитие творческого мышления.

Вопросы, предлагаемые аудитории для размышления, должны побуждать обучающихся использовать имеющиеся знания. В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу.

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Методические рекомендации обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных работ. Перед проведением лабораторных работ студенты должны быть ознакомлены под роспись с техникой безопасности при проведении работ в лаборатории. Перед выполнением лабораторных работ преподаватель даёт краткие пояснения по цели работы и процессу её выполнения. В соответствии с запланированным на самостоятельную работу временем изучить соответствующий теоретический материал и практические рекомендации. Составить схемы алгоритмов и программы решения соответствующего варианта учебной задачи. Согласовать моделирующие программы с преподавателем, ведущим занятие. Тексты моделирующих программ должны содержать комментарии, отражающие тему и номер лабораторной работы, номер варианта, фамилию студента, связь тех или иных переменных с условием задачи, а также комментарии, отражающие этапы решения задачи. Ввести тексты моделирующих программ в компьютер, осуществить отладку и тестирование программ, выполнить эксперименты с программной моделью, продемонстрировать результаты преподавателю. Оформить лабораторную работу с указанием фамилии студента, номера лабораторной работы и номера варианта. Оформленная работа также должна содержать полный текст задания, блок-схему алгоритма, тексты отлаженных на компьютере программ, результаты экспериментов с программными моделями, их практическую интерпретацию с учетом решаемой прикладной задачи. Защитить оформленную лабораторную работу, продемонстрировав теоретические и практические знания, умения и навыки по соответствующей теме, возможные варианты решения задачи, структуры алгоритмов и тексты программных моделей.

Методические рекомендации обучающимся по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать отдельно.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.).

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-1.2. Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	– экзаменационные вопросы и билеты – лабораторные работы (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
2	ОПК-6.1 Выполняет поиск информации с использованием с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий	– экзаменационные вопросы и билеты
3	ПК-1.1. Разрабатывает алгоритмы компонент проблемно-ориентированного программного обеспечения	– контрольная работа – лабораторные работы (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
4	MF-4 Применяет статистические методы для анализа данных, валидации моделей машинного обучения и проведения экспериментов в области ИИ	– лабораторные работы (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
5	ML-2 Применяет фундаментальные принципы и методы машинного обучения включая подготовку данных оценку качества моделей и работу с признаками	– лабораторные работы (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
6	ML-3 Применяет классические алгоритмы машинного обучения с пониманием их математических основ и областей применения	– лабораторные работы (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
7	FC-1 Способен проводить фронтальные исследования в области архитектур, алгоритмов МО, оптимизации и математики	– написание статьи
8	FC-3 Способен проводить фронтальные исследования в области управления, решения, агентных и мультиагентных систем	– написание статьи

8.2. Контрольная работа

Тип оценочного средства: контрольная работа

Перечень контролируемых тем: темы 2 – 11

Форма обучения: очная

Примерный перечень вопросов к контрольной работе:

1) Слово «робот» придумал

- а) А. Азимов.
- б) С. Лем.
- в) К. Чапек.
- г) А. Толстой. (в)

2) Что такое «Зловещая долина»?

- а) Название знаменитого фильма ужасов про зомби.
- б) Название гипотезы, объясняющей, почему мы иногда боимся роботов, кукол и клоунов.
- в) Еще одно название Кремниевой долины.

г) Название крупнейшего дата-центра мира. (б)

3) **Укажите соответствие между областью машинного обучения:**

- 1 компьютерное зрение
 - 2 анализ текстов на естественном языке
 - 3 парадигма программирования в ИИ
 - 4 генерация данных
- и перспективными технологиями их развития:

- а) генеративно-сопоставительные нейросети
- б) промт-инжиниринг
- в) большие языковые модели
- г) визуальные трансформеры

Например, 1а, 2б, 3в, 4г 1г, 2в, 3б, 4а

4) **Что такое искусственный интеллект?**

- а) интеллект, созданный человеком
- б) программа для автоматизации задач
- в) система, способная к обучению и принятию решений, характерных для человека
- г) механизм для хранения больших объемов данных. (в)

5) **Машинное обучение — это:**

- а) специализированное программное решение, которое включает в себя все инструменты для извлечения закономерностей из сырых данных;
- б) группировка объектов на основе данных, описывающих свойства объектов;
- в) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный пример, содержащий заданные входы и соответствующий правильный выход;
- г) направление в искусственном интеллекте, изучающее методы построения алгоритмов, способных обучаться на данных. (г)

6) **Задача классификации сводится к:**

- а) нахождению частых зависимостей между объектами или событиями;
- б) определению класса объекта по его характеристикам;
- в) определению по известным характеристикам объекта значение некоторого его параметра;
- г) поиску независимых групп и их характеристик во всем множестве анализируемых данных. (б)

7) **Модели классификации описывают:**

- а) правила или набор правил, в соответствии с которыми можно отнести описание любого нового объекта к одному из классов;
- б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных числовых параметров;
- в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми показателями и переменными в понятной человеку форме;
- г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых подвергаются анализу. (а)

8) **Имеется следующая транзакционная база данных покупок:**

<i>TID</i>	<i>Покупка</i>
100	Хлеб, молоко, печенье
200	Молоко, сметана
300	Молоко, хлеб, сметана, печенье
400	Колбаса, сметана
500	Хлеб, молоко, печенье, сметана
600	Конфеты

Чему равна поддержка транзакции *supp*(«Покупка хлеба, молока и печенья»)? (1/3)

9) **Искусственная нейросеть:**

- а) метод машинного обучения на базе правил обнаружения интересующих нас связей между переменными в базе данных;
- б) математическая модель, построенная по принципу организации сетей нервных клеток живого организма;
- в) метод машинного обучения, который использует логику для представления примеров и знаний и выдает правильную гипотезу;
- г) иерархическая структура, состоящая из правила вида «Если ..., то ...»;
- д) метод классификатора с максимальным зазором;
- е) процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы;
- ж) ориентированный ациклический граф, каждой вершине которого соответствует случайная переменная, а дуги графа кодируют отношения условной независимости между этими переменными;
- и) алгоритм, трансформирующий входной поток информации в выходной и основанные на правилах имитации биоинспирированных механизмов, на процедурах, содержащих элементы стохастической оптимизации со случайными переменными. (б)

10) Байесовская сеть:

- а) метод машинного обучения на базе правил обнаружения интересующих нас связей между переменными в базе данных;
- б) математическая модель, построенная по принципу организации сетей нервных клеток живого организма;
- в) метод машинного обучения, который использует логику для представления примеров и знаний и выдает правильную гипотезу;
- г) иерархическая структура, состоящая из правила вида «Если ..., то ...»;
- д) метод классификатора с максимальным зазором;
- е) процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы;
- ж) ориентированный ациклический граф, каждой вершине которого соответствует случайная переменная, а дуги графа кодируют отношения условной независимости между этими переменными;
- и) алгоритм, трансформирующий входной поток информации в выходной и основанные на правилах имитации биоинспирированных механизмов, на процедурах, содержащих элементы стохастической оптимизации со случайными переменными. (ж)

11) Какой из методов в *Pandas Python* позволяет определить, есть ли зависимость между данными:

- а) `df.corr()`;
- б) `df.correlation()`;
- в) `df.rel()`;
- г) `df.relation()`. (а)

12) Метод в *Python* для построения диаграммы по данным таблицы:

- а) `df.plot()`;
- б) `df.print()`;
- в) `df.draw()`. (а)

13) Какие из перечисленных являются типами машинного обучения?

- а) ручное обучение
- б) обучение с учителем
- в) обучение без учителя
- г) все перечисленные. (бв)

14) Распространенными классами задач машинного обучения являются:

- а) кластеризация
 - б) регрессия
 - в) классификация
 - г) все вышеперечисленные (г)
-

15) Задача машинного обучения, в которой система обучается с помощью примеров пар «вход-отклик»:

- а) обучение без учителя;
- б) обучение с учителем;
- в) обучение с подкреплением.
- г) все вышеперечисленные (б)

16) Не существует алгоритма обучения, который бы лучше всех работал для различных задач машинного обучения:

- а) теорема Пенроуза;
- б) теорема Тьюринга;
- в) теорема Гёделя;
- г) теорема Вольперта-Макрида. (г)

17) В простой задаче линейной регрессии с одной входной переменной (x) и одной выходной переменной (y) линейное уравнение будет иметь вид $y = ax + b$; где a и b соответственно:

- (а) коэффициент смещения, коэффициент характеристики;
- (б) коэффициент характеристики, коэффициент смещения;
- (в) наклон, точка пересечения по оси y ;
- (г) пересечение оси y , наклон. (в)

18) В чем разница между простой линейной регрессией и множественной линейной регрессией:

- (а) простая линейная регрессия имеет одну независимую переменную, в то время как множественная линейная регрессия имеет более одной;
- (б) простая линейная регрессия предназначена для классификации, в то время как множественная линейная регрессия предназначена для регрессии;
- (в) простая линейная регрессия использует нелинейное уравнение, в то время как множественная линейная регрессия использует линейное уравнение;
- (г) разницы нет; термины используются взаимозаменяемо. (а)

19) Что такое метод наименьших квадратов:

- (а) метод определения корреляции между двумя переменными;
- (б) метод нахождения среднего значения выборки;
- (в) метод определения коэффициентов уравнения прямой;
- (г) метод определения среднеквадратического отклонения выборки. (в)

20) Целью метода опорных векторов (SVM) является поместить все объекты данных из обучающего набора в границах зазора

- (а) верно
- (б) неверно (б)

21) Какие из следующих показателей или инструментов широко используются для оценки качества модели классификации?

- а) матрица ошибок;
- б) устойчивы к выбросам;
- в) склонны к переобучению;
- г) все вышеперечисленное. (в)

22) Основные формы фаззирования функции принадлежности нечетких множеств:

- а) круг,
- б) колокол,
- в) трапеция,
- г) треугольник,
- д) квадрат. (бвг)

23) Укажите примеры нечетких понятий:

- а) совершеннолетний человек,
- б) тинейджер,
- в) неизвестный солдат,
- г) красивая девушка,
- д) крупный специалист,
- е) высокая цена. (бге)

24) Что такое SVM в машинном обучении:

- а) стандартная векторная модель;
- б) метод опорных векторов;
- в) метод стохастического градиентного спуска;
- г) алгоритм случайного леса. (б)

25) Какой алгоритм часто используется в задачах кластеризации и категоризации данных?

- а) RSA
- б) k-средних
- в) искусственная нейросеть
- г) дискретное преобразование Фурье (ДПФ) (б)

26) Какой метод машинного обучения решает задачу поиска похожих объектов?

- а) линейная регрессия
- б) решающие деревья
- в) метод опорных векторов
- г) k-ближайших соседей (г)

27) Основными задачами обучения без учителя являются:

- а) визуализация
- б) классификация
- в) кластеризация
- г) поиск аномалий
- д) понижение размерности
- е) регрессия
- ж) все вышеперечисленные(авгд)

28) Для определения функции расстояния между объектами $\rho(x, x')$ при кластеризации существует несколько мер:

- а) евклидово расстояние
- б) манхэттенское расстояние
- в) расстояние Чебышева
- г) все вышеперечисленные (г)

29) Какая область обучения машинного обучения занимается разработкой алгоритмов, которые могут улучшать свою производительность без человеческого вмешательства?

- а) обучение с учителем
- б) обучение без учителя
- в) надзорное обучение
- г) обучение с подкреплением (г)

30) Бэггинг:

- а) ансамблевый метод для улучшения стабильности и точности алгоритмов машинного обучения, используемых в задачах классификации и регрессии.
б) метод в машинном обучении для уменьшения количества ошибок при прогностическом анализе данных.
в) ансамблевый метод, который объединяет несколько алгоритмов машинного обучения с помощью мета-классификатора, либо мета-регрессора
г) метод смешивания результатов работы моделей машинного обучения с разными весами для каждой модели. (а)

31) Как называется термин, описывающий способность искусственного интеллекта делать выводы и принимать решения, которые не были четко заданы в его программе?

- а) искусственная нейросеть
б) самообучение
в) распознавание речи
г) квантовые вычисления (а)

32) Что такое «рекуррентные нейронные сети» (RNN) в контексте искусственного интеллекта?

- а) сети с обратной связью, способные обрабатывать последовательности данных
б) сети для кластеризации данных
в) сети для визуального распознавания
г) сети для шифрования данных (а)

33) Какие основные элементы составляют нейронную сеть?

- а) входной слой, скрытый слой, выходной слой
б) сенсоры, активаторы, рецепторы
в) компьютер, процессор, память
г) клетки, ткани, органы (а)

34) Корректировка весов w_j при обучении нейросети по правилам Хебба заключается в следующем:

- а) если выход неверный и равен 0, то уменьшить веса для $x_j = 1$,
б) если выход неверный и равен 0, то увеличить веса для $x_j = 1$,
в) если выход неверный и равен 1, то увеличить веса для $x_j = 1$,
г) если выход неверный и равен 1, то уменьшить веса для $x_j = 1$. (бг)

Контрольная работа оценивается дифференцированно по следующим критериям по 5 балльной шкале:

- 5 баллов – выполнено без ошибок и недочетов 85-100% от общего объема заданий;
- 4 балла – выполнено без ошибок и недочетов 71-84% от общего объема заданий;
- 3 балла – выполнено без ошибок и недочетов 60-70% от общего объема заданий;
- 2 балла – выполнено без ошибок и недочетов 30-59% от общего объема заданий;
- 1 балл – выполнено без ошибок и недочетов 0-29% от общего объема заданий.

8.3. Лабораторная работа (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства: защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем: темы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Форма обучения: очная

Лабораторная работа оценивается дифференцированно по следующим критериям по 10-балльной шкале:

- от 9 до 10 баллов – цели и задачи работы чётко сформулированы, структура отчета полностью соответствует установленным требованиям, отчет оформлен в полном соответствии с ГОСТ и сдан в срок, даны правильные и точные ответы на вопросы в ходе защиты, проявлен творческий подход и умение применять теоретические знания на практике, работать с информационными источниками, выводы в отчете содержат обоснованную оценку степени достижения поставленных целей;
- от 6 до 8 баллов – цели и задачи работы чётко сформулированы, структура отчета полностью соответствует установленным требованиям, отчет оформлен в неполном соответствии с ГОСТ и сдан в срок, даны правильные и точные ответы на большинство вопросов в ходе защиты, проявлено умение применять теоретические знания на практике, работать с информационными источниками, выводы в отчете содержат обоснованную оценку степени достижения поставленных целей;
- 6 баллов – цели и задачи работы четко не сформулированы, структура отчета не полностью соответствует установленным требованиям, отчет оформлен с нарушениями ГОСТ и не сдан в срок, допущены грубые ошибки в ходе защиты, не проявлено умение применять теоретические знания на практике, работать с информационными источниками, выводы в отчете не содержат обоснованную оценку степени достижения поставленных целей;
- 0 баллов – цели и задачи работы не сформулированы, структура отчета не соответствует установленным требованиям, отчет оформлен с нарушениями ГОСТ и не сдан в срок, допущены грубые ошибки в ходе защиты, не проявлено умение применять теоретические знания на практике, работать с информационными источниками, выводы в отчете отсутствуют.

8.4. Экзаменационные вопросы и билеты

Период контроля: 5 семестр

Предмет контроля: знания, умения и навыки, полученные в процессе освоения дисциплины «Искусственный интеллект и анализ данных»

Тип контроля: промежуточная аттестация

Перечень контролируемых тем (модулей): темы 1 – 36.

Устный экзамен. Перечень экзаменационных вопросов:

1. Основные постулаты ИИ. Национальная стратегия развития ИИ в России. Фронтальные исследования в области ИИ и анализа данных.
2. Наука об анализе данных. Данные в искусственном интеллекте. Классификация данных. Шкалы измерений данных.
3. Стандарт процесса анализа данных CRISP-DM. Архитектура экосистемы науки о данных.
4. Типы входных данных при интеллектуальном анализе данных.
5. Методы интеллектуального анализа данных. Алгоритмы обучения с учителем для регрессии и классификации. Линейная регрессия.
6. Методы интеллектуального анализа данных. Алгоритмы обучения с учителем для регрессии и классификации. Логистическая регрессия.
7. Методы интеллектуального анализа данных. Алгоритмы обучения с учителем для регрессии и классификации. SVM.
8. Метод регуляризации Lasso L1.

9. Метод регуляризации Ridge L2.
10. Метод регуляризации через манхэттенское расстояние.
11. Метод регуляризации через регуляризацию Тихонова.
12. Кастомизация алгоритмов обучения и анализа данных.
13. Ансамблевый метод Random Forest.
14. Ансамблевый метод Gradient Boosting.
15. Ансамблевый метод XGBoost.
16. Ансамблевый метод LightGBM.
17. Методы машинного обучения на временных рядах.
18. Байесовские методы.
19. Метод Learning to Rank. Алгоритм Pointwise.
20. Метод Learning to Rank. Алгоритм Pairwise.
21. Метод Learning to Rank. Алгоритм Listwise.
22. Feature engineering. Отбор признаков.
23. Feature engineering. Создание новых признаков.
24. Feature engineering. Обработка категориальных переменных.
25. Feature engineering. Нормализация и стандартизация.
26. Работа с пропущенными значениями. Обнаружение и обработка выбросов.

Использование инструментов Pandas, Scikit-learn, NumPy, Matplotlib и Seaborn, TensorFlow и PyTorch, Scipy, Feature-engine, RapidMiner, Featuretools.

27. Работа с пропущенными значениями. Использование инструментов Pandas,
28. Работа с пропущенными значениями. Использование инструментов Scikit-learn.
29. Работа с пропущенными значениями. Использование инструментов NumPy.
30. Работа с пропущенными значениями. Использование инструментов Matplotlib и Seaborn.
31. Работа с пропущенными значениями. Использование инструментов TensorFlow и PyTorch.
32. Работа с пропущенными значениями. Использование инструментов Scipy, Feature-engine.
33. Работа с пропущенными значениями. Использование инструментов RapidMiner, Featuretools.
34. Обнаружение и обработка выбросов. Использование инструментов Pandas.
35. Обнаружение и обработка выбросов. Использование инструментов Scikit-learn и NumPy.
36. Обнаружение и обработка выбросов. Использование инструментов Matplotlib и Seaborn.
37. Обнаружение и обработка выбросов. Использование инструментов TensorFlow и PyTorch.
38. Обнаружение и обработка выбросов. Использование инструментов Scipy, Feature-engine.
39. Обнаружение и обработка выбросов. Использование инструментов RapidMiner, Featuretools.
40. Кросс-валидация. Методы работы с несбалансированными данными. Статистическая значимость.
41. Кросс-валидация. Метрики качества accuracy precision recall F1-score для классификации.
42. Кросс-валидация. Метрики качества MSE, MAE, R^2 для регрессии.
43. Статистическое машинное обучение в анализе данных: классификация методов статистического ML.
44. Статистическое машинное обучение в анализе данных. Библиотеки MO Scikit-learn, TensorFlow и PyTorch.
45. Построение предсказательных моделей.
46. Статистическая оценка качества моделей искусственного интеллекта.
47. Аугментация данных. Дрейф данных.
48. Агенты, многоагентные системы и сферы их применения.
49. Онтологии, онтологические системы. Языки проектирования и представления онтологий.
50. Конфиденциальность и этика в науке о данных.
51. Просчитать одну итерацию цикла обучения по Δ -правилу однослойной бинарной однородной нейронной сети, состоящей из заданного числа нейронов с указанной функцией

активации. Будет указана обучающая выборка. Синаптические веса нейросети задать случайным образом.

52. Проверить, являются ли общезначимыми заданные формулы.

53. Даны высказывания-посылки, которые представляются некоторым множеством формул. Доказать (или опровергнуть) методом резолюций справедливость данного заключения.

54. Имеется несколько заданных объектов. Каждый объект определяется некоторым множеством признаков. Построить таблицу исходных данных для классификации. Составить таблицы совпадения/несовпадения признаков для каждой пары объектов. Определите объекты, имеющие наибольшее сходство, используя заданные функции сходства. Объяснить результаты.

55. Дана некоторая игра. Указаны начальное и целевое состояние в игре. Проимитируйте поиск наилучших решений в игре (например, по алгоритму «первый лучший»). Постройте дерево игровых ситуаций с оценками ходов. Оцените результат игры, количество ходов и эффективность составленной Вами оценочной функции.

56. Определите меры различия/сходства заданных пар понятий в указанной предметной области. Заданы характеризующие понятия признаки с указанием их важности. Задайте содержания понятий через характеризующие их признаки, приведя значения к нормированной (линейной или нелинейной) шкале $[0,1]$. Для расчета меры различия пар понятий используйте указанную в билете формулу. Результаты расчетов свести в таблицу и прокомментировать.

57. Решение задачи логического распознавания образа по булевым признакам сведено к нахождению решения некоторого уравнения с неизвестной булевой функцией. Найти все решения уравнения, чтобы после подстановки их в исходное уравнение оно обращалось в тавтологию.

58. Построить граф семантической сети для заданного текста на естественном языке.

59. Задан несложный объект распознавания, состоящий из простых геометрических элементов. Укажите предикаты, характеризующие взаимное расположение элементов. Пользуясь алгоритмом вывода грамматик, постройте не менее двух различных структурных описаний объекта.

60. Заданы априорные и условные вероятности некоторых событий. Используя формулу Байеса, найти апостериорные вероятности указанных событий.

61. Дан набор данных. Необходимо установить взаимосвязь между показателями, представленными в наборе данных, определив коэффициент корреляции.

62. Методом наименьших квадратов для данных, представленных в таблице, найти линейную регрессию. Построить график.

63. Даны результаты классификации. Рассчитать метрики Precision, Recall и F1.

64. Имеется набор данных (таблица). Используя метод k-ближайших соседей (kNN), решить задачу классификации.

Структура экзаменационного билета:

1. Вопрос 1 (20 баллов при условии полного и правильного ответа).

2. Вопрос 2 (20 баллов при условии полного и правильного ответа).

Критерии оценки экзамена:

– 34 – 40 баллов выставляется студенту, если студент демонстрирует полное понимание по всем вопросам билета, теоретические положения иллюстрирует практическими примерами, делает самостоятельные выводы по вопросам билета, показывает высокий уровень владения знаниями и умениями, уверенно отвечает на дополнительные вопросы, ответы правильные и без ошибок;

– 28 – 33 баллов выставляется студенту, если студент демонстрирует понимание основных проблем по двум вопросам билета, теоретические положения частично иллюстрирует практическими примерами, показывает хороший уровень владения знаниями и умениями, частично отвечает на дополнительные вопросы, ответы правильные, но есть 1-2 некритичные ошибки;

– 22 – 32 баллов выставляется студенту, если он демонстрирует понимание основных проблем по одному теоретическому вопросу билета, а по другому вопросу дан неполный ответ,

на дополнительные вопросы не отвечает; алгоритм (метод, процедура) правильный, но имеются 1-2 критичные ошибки, приводящие к неверному решению;

– менее 22 баллов выставляется студенту, если он не демонстрирует понимание по теоретическим вопросам билета, не может ответить на вопросы; имеет место нарушение профессиональной этики (использование шпаргалок, списывание ответов и т.п.).

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № XX

По дисциплине: *Искусственный интеллект и анализ данных*

Структурное подразделение: Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление/специальность: 09.03.01, 09.03.02, 09.03.04

1. Основные постулаты ИИ. Национальная стратегия развития ИИ в России. Фронтальные исследования в области ИИ и анализа данных.
2. Кросс-валидация. Метрики качества accuracy precision recall F1-score для классификации.

Составитель _____ С.И. Родзин

«__» _____ 202__ г.

Руководитель ОПОП _____ Н.Ш. Хусаинов

«__» _____ 202__ г.